Моделирование обслуживания в филиале банка

Отчёт по заданию

1 Уточнённая постановка задачи

Нужно промоделировать обслуживание клиентов в одном филиале банка и по результатам месяца понять, как прибыль и потери зависят от числа клерков.

В филиале N клерков, $2 \le N \le 7$, и одна общая очередь длины не больше K, $10 \le K \le 25$. Заявки в течение дня нумеруются с 1. На табло показывается номер клиента, только что взятого на обслуживание, и номер окна.

Филиал работает четыре недели. Пять дней открыты с 9:00 до 17:00, суббота — с 10:00 до 16:00, воскресенье закрыто. Четыре недели взяты вместо календарного месяца, чтобы каждый день недели встретился одинаково часто и сравнение числа клерков не зависело от того, на какой день выпало первое число. Обед длится 30 минут. Окна обеда сдвинуты и не пересекаются: полоса обедов стоит по центру рабочего дня, клерк i начинает обед на i интервалов позже первого. Если в номинальное время клерк занят, он сначала дообслуживает клиента и только потом уходит. На обеде из очереди он никого не берёт.

Интервал между клиентами и длительность обслуживания задаются отдельно. Каждая величина либо равномерна на отрезке $[\min, \max]$, либо нормальна с параметрами μ и σ и отсекается в этот же отрезок. Нулевой интервал между приходами заменяется одной миллисекундой, иначе при нулевом диапазоне модель не продвигается по времени. Прибыль с обслуженного клиента равномерна на целых рублях от 50 до 3000. Дневная зарплата клерка — 2000 рублей, она платится за каждый из 24 рабочих дней, включая субботу.

Плотность потока не постоянна. Базовый интервал Δ — это интенсивность в среднем по открытому времени при очереди не длиннее 7 человек. Фактический интервал равен Δ/m, где

$$m = m_{\text{нед}}(d)\, m_{\text{час}}(h)\, m_{\text{оч}}(L).$$

День $d = 0, \dots, 5$ (понедельник… суббота), l_d — длина дня в часах, за неделю 46 рабочих часов. Веса $(d+1)l_d$ в сумме дают 156, поэтому

$$m_{\text{нед}}(d) = \frac{46}{156}(d+1)$$

имеет среднее 1 по рабочим часам: понедельник около 0,29, суббота около 1,77. Час внутри дня $h = 0, \dots, H-1$, $H = 8$ или $H = 6$:

$$m_{\text{час}}(h) = \frac{2(h+1)}{H+1}.$$

Среднее по часам дня тоже равно 1. Пока в очереди не больше 7 человек, $m_{\text{оч}} = 1$. Дальше поток редеет, но не обрывается:

$$m_{\text{оч}}(L) = \frac{K - L + 1}{K - 6}, \qquad L > 7.$$

При $L = K$ множитель положителен, поэтому отказ из-за полной очереди по-прежнему возможен. Такой клиент номер не получает и в среднее ожидание не входит.

Δ разыгрывается один раз и хранится как остаток работы. Работа убывает со скоростью m. На границе часа и при изменении длины очереди остаток пересчитывается, а уже

назначенное время прихода сдвигается. Заново случайное число не берётся: повторный розыгрыш обрезал бы длинные интервалы.

В момент закрытия ожидающий приход снимается. Все, кто стоит в очереди, уходят и считаются потерянными; в их ожидание пишется время от прихода до закрытия. Клиента у окна клерк дообслуживает и прибыль по нему получает, но следующего из очереди уже не вызывает. Следующий интервал разыгрывается в момент следующего открытия.

Шаг моделирования — от 10 до 60 минут. Внутри шага модель событийная: обрабатываются все события не позже конца шага, и только потом интерфейс показывает кадр. Пока филиал закрыт, один шаг переходит к ближайшему событию, обычно к следующему открытию. Ночь и воскресенье в средние по времени не входят.

Считаются число обслуженных и потерянных клиентов, отдельно отказы из-за полной очереди и уход при закрытии, минимальная, средняя и максимальная длина очереди, среднее ожидание, средняя занятость клерков и прибыль. Средняя длина очереди и занятость — средние по открытому времени: между событиями состояние постоянно, поэтому к сумме добавляется длина, умноженная на длину промежутка. Занятым считается только окно, которое обслуживает клиента. Прибыль равна сумме прибылей обслуженных клиентов минус зарплата.

Цель прогонов — увидеть, как с ростом N меняется прибыль и где филиал теряет клиентов: на полной очереди, на закрытии или на простое уже нанятых клерков.

2 Диаграмма классов

На рисунке 1 показаны классы, которые образуют систему. Вложенные в `Bank` типы `Timed`, `Waiting`, `Clerk` и `Plan` вынесены в спецификацию: на диаграмме они сделали бы схему нечитаемой, а наружу из `Bank` не видны. `ClerkView` — это фаза клерка внутри снимка, поэтому нарисован рядом с `BankSnapshot`.

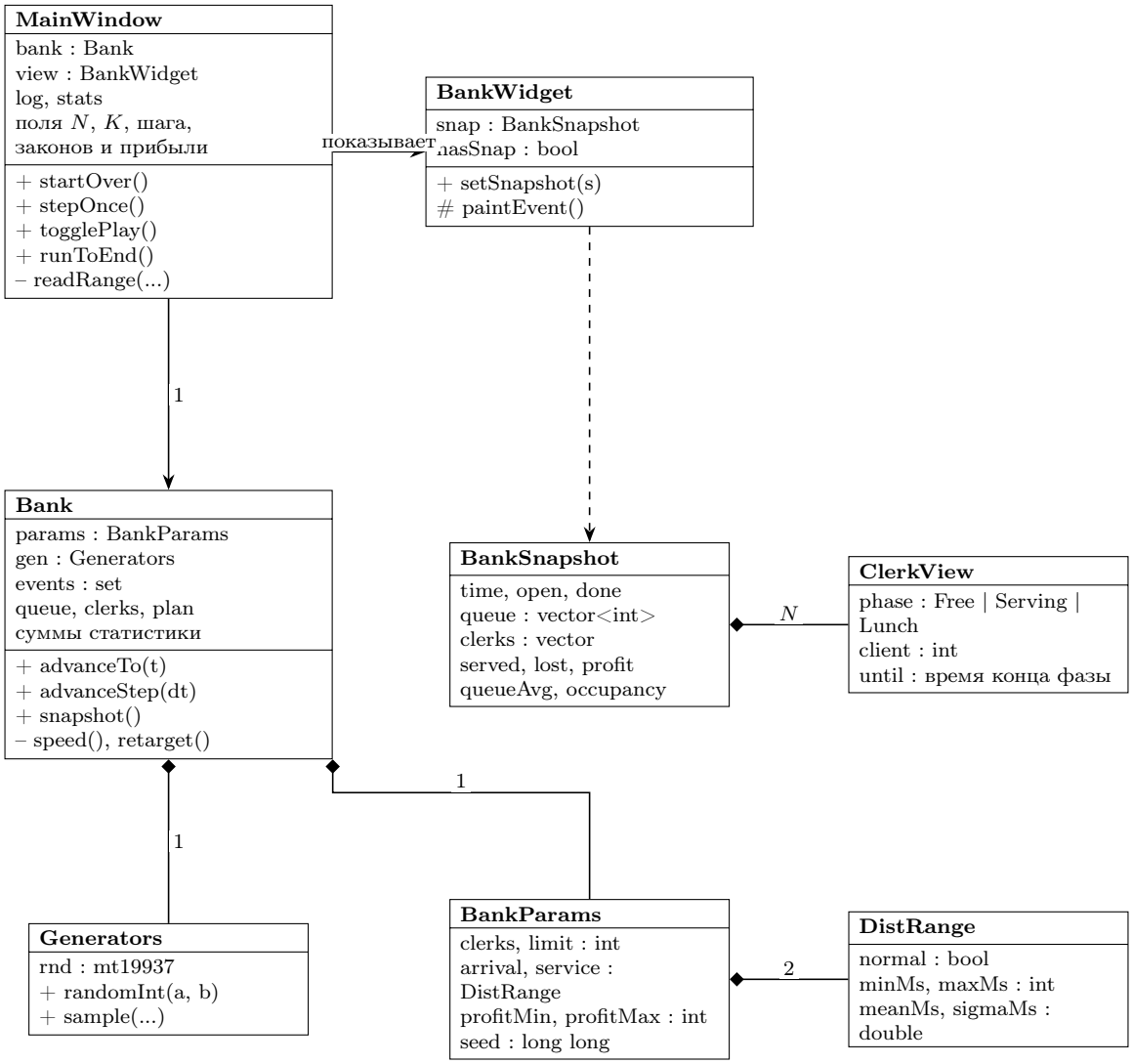


Рис. 1: Диаграмма классов. Сплошная стрелка — использование, пунктир — зависимость от снимка, закрашенный ромб — владение.

`MainWindow` владеет единственным объектом `Bank` и создаёт его заново при каждом запуске. `BankWidget` модель не вызывает: он получает уже собранный `BankSnapshot`. Генератор и параметры живут внутри модели, интерфейс их не меняет посреди прогона.

3 Текстовые спецификации основных классов

MainWindow

Главное окно. Строит форму параметров, зал и панель статистики, хранит `unique_ptr` на текущую модель и таймер автоматического шага.

Операции `startOver`, `stepOnce`, `togglePlay` и `runToEnd` вызываются кнопками. `startOver` проверяет диапазоны, берёт новый сид, создаёт `Bank` и сразу открывает утро понедельника. `stepOnce` двигает модель на шаг из поля «Шаг». `runToEnd` останавливает таймер и вызывает `advanceTo` до конца четырёх недель, без промежуточной перерисовки. `readRange` переводит минуты из полей в миллисекунды и выбирает равномерный или нормальный закон. `refresh` забирает снимок и обновляет зал, числа и журнал.

Связи: один `Bank`, один `BankWidget`, набор виджетов Qt для ввода.

BankWidget

Виджет зала. Хранит последний снимок и рисует его в `paintEvent`: часы и признак «открыто» или «закрыто», табло, окна с фазой и номером клиента, очередь кружками с номерами.

Операция `setSnapshot` заменяет снимок и заказывает перерисовку. К модели виджет обращений не имеет.

Bank

Имитационная модель. Время — целые миллисекунды от полуночи первого понедельника. Календарь событий — `std::set` структур `Timed` с ключом (время, приоритет, порядковый номер). Приоритет задан порядком перечисления: закрытие, открытие, конец обслуживания, конец обеда, начало обеда, приход, граница часа. Порядковый номер делает одинаковые времена однозначными, поэтому один и тот же сид повторяет прогон.

Состояние: параметры, генератор, очередь `Waiting`, вектор `Clerk` длины N, план одного будущего прихода, номерки текущего дня, табло, накопители статистики и журнал. Длина очереди L хранится отдельно, чтобы не пересчитывать её на каждом событии.

Открытые операции:

- `advanceTo(t)` обрабатывает все события не позже t, но не дальше конца месяца. Если событий больше нет, часы всё равно доводятся до t, и за открытый кусок дописывается статистика.
- `advanceStep(dt)` в часы работы равносилен шагу длины dt. Когда филиал закрыт, переходит к ближайшему событию, а если событий не осталось — к концу месяца.
- `snapshot` копирует очередь, окна и статистику в структуру без ссылок на внутренние контейнеры.
- `now`, `endTime`, `finished` нужны окну, чтобы понять, есть ли ещё что считать.

Закрытые операции разбирают события. `speed` считает m по дню, часу и L. `armNewInterval` разыгрывает новый Δ и ставит приход. `retarget` списывает уже потраченную работу и переставляет приход при новой скорости. `tryAssign` после освобождения окна либо отправляет клерка на обед, либо берёт первого из очереди, либо оставляет окно свободным. На закрытии `cancelArrival` снимает приход, очередь списывается в потери, зарплата прибавляется один раз за день.

Инвариант открытого филиала: нет одновременно свободного окна и непустой очереди. Свободное окно сразу забирает первого ожидающего, если обед этому клерку ещё не начался.

Generators

Источник случайных чисел, один на модель. Внутри `std::mt19937`, инициализируется сидом прогона.

`randomInt(a, b)` даёт целое на отрезке с включёнными концами. `randomDouble(a, b, k)` даёт число с k знаками после запятой; модель им не пользуется, метод оставлен как общий датчик. `sample` при равномерном законе сводится к `randomInt`. При нормальном законе значение из $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ отбрасывается, пока не попадёт в $[\min, \max]$, но не дольше 10 000 попыток; иначе берётся μ, обрезанное границами.

BankParams и DistRange

`BankParams` — значение, с которым создаётся модель: N, K, два закона, границы прибыли, сид. После создания модель эти поля не меняет. Шаг моделирования в параметры не входит: шаг принадлежит окну и может быть другим на следующем нажатии.

`DistRange` описывает один закон. Флаг `normal` выбирает распределение. Границы хранятся в миллисекундах, μ и σ тоже переведены в миллисекунды ещё в окне.

BankSnapshot и ClerkView

`BankSnapshot` — кадр для интерфейса и для отчёта по эксперименту. В нём часы, открыт ли филиал, закончен ли месяц, выданные сегодня номера, табло, номера очереди, вид каждого клерка, счётчики потерь по двум причинам, минимумы и средние, выручка, зарплата и прибыль, а также хвост журнала.

`ClerkView` содержит только то, что нужно нарисовать: фазу, номер клиента и абсолютное время конца обслуживания или обеда. Деньги и момент прихода клиента в снимок клерка не входят.

Вложенные типы Bank

`Timed` — одно будущее событие. `Waiting` — человек в очереди: дневной номер и время прихода. `Clerk` расширяет фазу из `ClerkView` данными текущего обслуживания: когда клиент пришёл, когда его взяли, длительность, прибыль, номинальное начало обеда и признак, что обед уже начат. `Plan` хранит единственный будущий приход: остаток работы, скорость, с которой этот остаток списывался, и ключ события в календаре, чтобы его можно было удалить и вставить снова.

4 Диаграмма объектов

На рисунке 2 разобран один момент работы: понедельник первой недели, 12:30, $N = 3$, $K = 15$. При таких N обед первого окна длится с 12:15 до 12:45, второго — с 12:45 до 13:15, третьего — с 13:15 до 13:45. Значения атрибутов подобраны так, чтобы выполнялся инвариант модели; это схема связей, а не протокол конкретного сида.

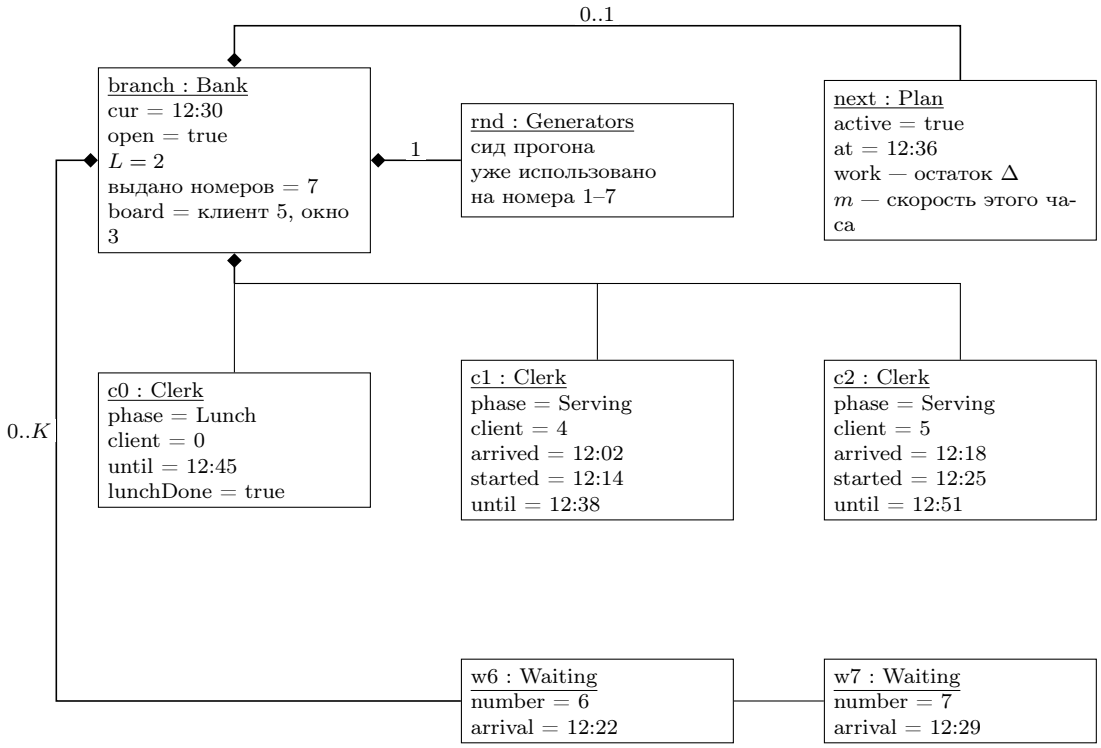


Рис. 2: Диаграмма объектов в понедельник в 12:30. Окно 1 на обеде, окна 2 и 3 заняты, поэтому клиенты 6 и 7 стоят в очереди. Ближайший приход назначен на 12:36.

В календаре `branch` в этот момент лежат, среди прочих, конец обслуживания клиента 4 в 12:38, конец обеда окна 1 в 12:45, приход в 12:36 и граница часа в 13:00. Приход стоит в календаре позже конца обслуживания, хотя на часах он раньше: порядок в наборе задаётся временем, а не порядком вставки. Когда в 12:36 придёт следующий клиент, оба рабочих окна ещё заняты, и он встанет в очередь третьим, если к этому времени никого не вызовут. В 12:38 окно 2 освободится и заберёт клиента 6; план прихода при этом будет пересчитан, потому что длина очереди уменьшится.

5 Инструментальные средства

Программа написана на C++17. Сборка описана в `qmake`-файле `Model.pro` и выполняется комплектом Desktop Qt 5.12.12 MinGW 64-bit в Qt Creator. Компилятор комплекта — MinGW GCC 7.3. Исходники читаются как UTF-8: иначе русские строки в интерфейсе на этой связке портятся.

Из стандартной библиотеки используются `std::mt19937` и распределения из `<random>`, `std::set` как календарь событий, `std::deque` как очередь и журнал, `std::vector` в снимке. Интерфейс сделан на Qt Widgets: главное окно, формы, счётчики, таймер шага и собственный виджет с переопределённым `paintEvent`. Отдельной графической библиотеки нет. Модель под Qt не подключается и собирается без него: окно только создаёт `Bank` и читает снимок.

6 Файловая структура

Каталог проекта — `Documents/Model`. Рядом Qt Creator кладёт теневую сборку `build-Model-Desktop_Qt_5_12_12_MinGW_64_bit-Debug`; в отчёт она не входит.

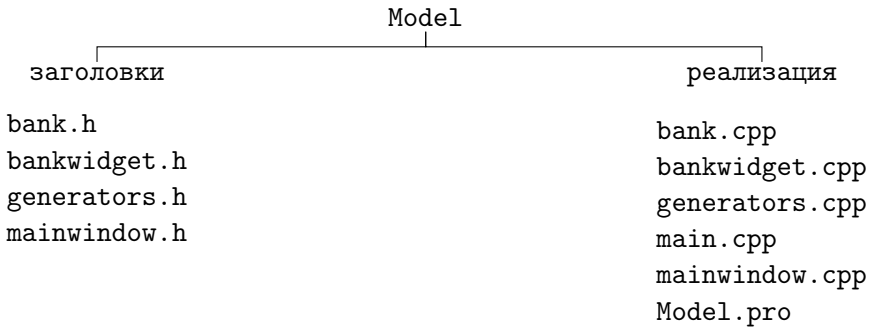


Рис. 3: Файлы программной системы.

`bank.h` и `bank.cpp` содержат модель, снимок и параметры. `generators.h` и `generators.cpp` — датчик. `bankwidget.h` и `bankwidget.cpp` — рисование зала. `mainwindow.h` и `mainwindow.cpp` — форма, кнопки и вывод статистики. `main.cpp` создаёт приложение Qt и окно. `Model.pro` перечисляет эти файлы, включает модуль Widgets, стандарт C++17 и чтение исходников в UTF-8.

7 Пользовательский интерфейс

Окно делится на три части. Слева параметры: число клерков от 2 до 7, предел очереди от 10 до 25, шаг от 10 до 60 минут, закон и границы интервала между клиентами, закон и границы обслуживания, прибыль от и до. Для нормального закона дополнительно задаются μ и σ в минутах; при равномерном законе эти поля недоступны.

Кнопка «Запустить сначала» проверяет, что минимум не больше максимума и что верх интервала больше нуля, затем берёт новый сид и открывает филиал в понедельник в 9:00. «Шаг» продвигает модель на выбранные минуты, а в закрытые часы — до ближайшего события. «Пуск» повторяет шаг по таймеру, повторное нажатие ставит паузу. «До конца» доигрывает месяц без промежуточных кадров: зал и статистика обновляются один раз, когда курсор ожидания снимается.

В центре — зал. Сверху часы, день недели, номер недели и подпись, открыт филиал или нет. Под ними табло. Ниже ряд окон: зелёное свободно, синее обслуживает и показывает номер клиента, оранжевое на обеде. Под окнами нарисована очередь, каждый человек — кружок с дневным номером, и подпись, сколько номеров уже выдано сегодня.

Справа статистика за уже прожитое открытое время и журнал. В статистике обслуженные, потерянные с разбивкой на отказ и закрытие, минимум, среднее и максимум очереди, среднее ожидание в минутах, занятость в процентах, выручка, зарплата и прибыль. Журнал хранит последние 400 строк: открытие, обед, приход, отказ, вызов из очереди, конец обслуживания, закрытие. Статистика при этом копится за весь месяц, а не за эти 400 строк.

8 Проведённые эксперименты

Сравнивались пять значений N при остальных параметрах, совпадающих со значениями окна по умолчанию. Интервал между клиентами равномерный от 0 до 10 минут, обслуживание равномерное от 2 до 30 минут, прибыль от 50 до 3000 рублей, $K = 15$, сид 7. Каждый прогон — четыре недели, то есть 24 рабочих дня. Зарплата поэтому равна $N \cdot 2000 \cdot 24$.

N	обслужено	отказ	закрытие	очередь, средн.	ожидание, мин	занятость	прибыль, руб.
2	1024	11	265	5,16	44,2	71,0%	1 494 465
3	1370	0	214	4,01	28,0	64,7%	1 934 830
4	1597	1	176	2,84	17,7	57,0%	2 212 704
5	1813	0	134	1,92	10,9	51,5%	2 509 451
7	2078	0	82	0,67	3,4	42,0%	2 811 615

Таблица 1: Зависимость итогов месяца от числа клерков. Сид 7, $K = 15$, базовые диапазоны.

Минимум очереди во всех пяти прогонах равен 0: филиал каждый день открывается пустым, и этот ноль попадает в минимум. Максимум при N от 2 до 5 равен 15, то есть очередь хотя бы раз упирается в K. При семи клерках максимум равен 12, предел за месяц не достигается.

Отказ из-за полной очереди почти не влияет на итог: за месяц таких клиентов 11, 0, 1, 0 и 0. Основные потери — роспуск очереди в конце дня. С двумя клерками так уходит 265 человек, с семью — 82. Среднее ожидание падает с 44 минут до 3,4, средняя длина очереди — с 5,2 до 0,7. Занятость при этом снижается с 71% до 42%: лишние окна часть дня пустуют, и зарплата растёт на 48 000 рублей с каждым новым клерком.

Прибыль всё равно растёт вплоть до $N = 7$, от 1,49 до 2,81 миллиона рублей. Дополнительная выручка от тех, кого успевают обслужить до закрытия, больше дополнительной зарплаты. На этих диапазонах узкое место — не потолок K и не простой, а хвост очереди к закрытию. Простой становится заметен по занятости, но в деньгах ещё не перекрывает потери вечера.

Отдельно проверены два края, чтобы отличить поведение модели от свойств базового потока.

Редкий поток: интервал 30–40 минут, обслуживание 2–5 минут, $N = 4$, $K = 12$, сид 1. Обслужено 310 человек, потерь нет, очередь за месяц так и не появилась, ожидание нулевое, занятость 2,4%. Прибыль 275 655 рублей при зарплате 192 000: выручка 467 655 рублей едва перекрывает оклад. Здесь узкое место уже противоположное — простой.

Плотный поток: интервал 5–15 секунд, обслуживание 10–20 минут, $N = 2$, $K = 10$, сид 2. Очередь держится на пределе: максимум равен 10, отказов 15 610. На каждом из 24 закрытий распускаются все 10 ожидающих, это 240 человек. Занятость 93,1%. Оставшиеся до ста процентов почти целиком приходятся на обязательный получасовой обед каждого клерка, а не на простой. Обслужено только 1400 человек: два окна физически не успевают за таким потоком, и модель в этом месте упирается в K, как и требует постановка.

Третья проверка касается обеда, а не статистики месяца. При $N = 3$ и интервале в три часа, чтобы утро прошло без клиентов, в 12:15 на обеде ровно первое окно, два других свободны. В 12:45 первое окно уже свободно, на обед уходит второе. Номинальные получасовые окна не накладываются.

По повторным прогонам с одним сидом обслуженные, потери и прибыль совпадают. Это ожидаемо: календарь упорядочен полностью, а генератор инициализируется тем же сидом. В окне каждое «Запустить сначала» берёт новый сид, поэтому два нажатия «До конца» подряд без перезапуска дают одни и те же числа, а два перезапуска — разные.